

CORRIGÉ

Chapitre 9 — Repérage sur la sphère

Classe de sixième

Consigne générale : justifie chaque réponse. Durée conseillée : 1 h 15. Barème : 20 points.

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

Recopie et complète les phrases suivantes.

1. Un cercle passant par les deux pôles est appelé un ...
2. Le cercle qui sépare le globe terrestre en deux hémisphères est appelé ...
3. Les lieux situés sur un même méridien ont la même ...

Corrigé

1. méridien.
2. équateur.
3. longitude.

Exercice 2

(3 points)

Réponds par Vrai ou Faux, et justifie.

1. Les lieux situés sur le même méridien ont la même longitude.
2. Les lieux situés sur le même parallèle ont la même latitude.
3. Un méridien et l'équateur ne se coupent jamais.

Corrigé

1. **Vrai.** C'est la définition même du méridien.
2. **Vrai.** C'est la définition même du parallèle.
3. **Faux.** Tout méridien, en tant que demi-grand cercle reliant les pôles, coupe forcément l'équateur en un point.

Exercice 3

(2 points)

Précise dans quel hémisphère (Nord ou Sud, Est ou Ouest) se trouve chacun des points suivants.

1. $A(15^{\circ}O ; 40^{\circ}N)$
2. $B(25^{\circ}E ; 10^{\circ}S)$

Corrigé

1. A est dans l'hémisphère **Nord** et à l'**Ouest** de Greenwich.
2. B est dans l'hémisphère **Sud** et à l'**Est** de Greenwich.

Deuxième partie : consolidation**Exercice 4**

(3 points)

Un point M se situe à l'intersection du 45° parallèle-nord et du 20° méridien-ouest. Donne les coordonnées géographiques de M .

Corrigé

M a pour longitude 20° Ouest et pour latitude 45° Nord :

$M(20^{\circ}O ; 45^{\circ}N)$

Exercice 5

(3 points)

On donne deux points $P(10^{\circ}E ; 30^{\circ}N)$ et $Q(10^{\circ}E ; 55^{\circ}N)$. Que peux-tu dire de la position de P par rapport à celle de Q ?

Corrigé

P et Q ont la **même longitude** (10° Est) : ils sont donc situés sur le **même méridien**. En revanche, leurs latitudes sont différentes ($30^{\circ}N$ et $55^{\circ}N$) : ils ne sont **pas** sur le même parallèle.

Exercice 6

(3 points)

On donne quatre points : $A(12^{\circ}O ; 25^{\circ}S)$, $B(40^{\circ}O ; 18^{\circ}N)$, $C(12^{\circ}E ; 25^{\circ}S)$ et $D(40^{\circ}O ; 5^{\circ}S)$.

1. Que peux-tu dire des points A et C ?
2. Que peux-tu dire des points B et D ?

Corrigé

1. A et C ont la **même latitude** ($25^{\circ}S$) : ils sont sur le même parallèle, dans le même hémisphère Sud. Leurs longitudes sont opposées ($12^{\circ}O$ et $12^{\circ}E$) : ils ne sont pas sur le même méridien.
2. B et D ont la **même longitude** ($40^{\circ}O$) : ils sont sur le même méridien. B est dans

l'hémisphère Nord, D dans l'hémisphère Sud : leurs latitudes sont différentes.

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(2 points)

Un pilote annonce à ses passagers : « Nous avons parcouru 12ř vers le Nord. » Un passager attentif répond que cette information ne suffit pas à savoir où se trouve l'avion. A-t-il raison ? Justifie en expliquant ce qui manque.

Corrigé

Oui, le passager a raison. 12ř vers le Nord ne renseigne que sur la **latitude** parcourue. Pour savoir précisément où se trouve l'avion, il faut connaître **aussi** le déplacement en **longitude** (vers l'Est ou l'Ouest) : un point sur la sphère se repère toujours avec **deux** coordonnées, pas une seule.

Exercice 8

(1 points)

Léna affirme : « Un point M et un point N ont la même latitude, donc ils se trouvent forcément sur le même méridien. » A-t-elle raison ? Justifie.

Corrigé

Non, Léna a tort. Avoir la **même latitude** signifie être sur le même **parallèle**, pas sur le même méridien. C'est la **longitude** (et non la latitude) qui détermine le méridien.